



Sistema de Validación Digital de Compras para Campus Inteligente mediante Visión Artificial

D. Ruiz Tocora, C. Tenorio Aristizábal, S. Murillo
Ramírez

Proyecto Final – PDI 2026

1. Introducción

Los campus universitarios modernos buscan integrar tecnologías inteligentes que optimicen la gestión de servicios internos y mejoren la experiencia de estudiantes y personal administrativo. En cafeterías y tiendas del campus, uno de los problemas más comunes es la generación de largas filas debido a procesos manuales de registro y validación de productos, lo que incrementa los tiempos de atención y la probabilidad de errores humanos.

El avance de la visión artificial permite automatizar estos procesos mediante el análisis de imágenes en tiempo real. A través del reconocimiento de objetos, es posible identificar automáticamente los productos adquiridos por un usuario sin necesidad de registrar manualmente cada elemento, mejorando la eficiencia operativa.

En este contexto, el presente proyecto propone el desarrollo de un sistema de validación automática de compras basado en detección y clasificación de objetos, el cual utiliza la cámara de un smartphone para capturar imágenes de los productos adquiridos. Estas imágenes son procesadas mediante técnicas de procesamiento digital de imágenes y modelos de visión artificial, permitiendo identificar los productos, generar automáticamente un ticket digital de compra y validar la transacción mediante un código único de entrega.

La implementación de esta solución busca agilizar el proceso de atención, reducir errores humanos y mejorar la eficiencia operativa en los servicios de

cafetería y tiendas dentro de un entorno de campus inteligente.

2. Problemática

En los campus universitarios, los puntos de venta como cafeterías y tiendas institucionales suelen concentrar una alta demanda de usuarios, especialmente durante horarios pico como los descansos entre clases o la hora de almuerzo. En estos momentos, el proceso de registro y entrega de productos puede volverse lento debido a la necesidad de identificar y verificar manualmente los artículos adquiridos por cada usuario.

Actualmente, el personal encargado debe revisar los productos seleccionados y registrarlos manualmente en el sistema o validarlos mediante comprobantes de compra, lo que genera demoras en la atención, incrementa el tiempo de espera en las filas y reduce la eficiencia operativa del servicio. Además, este procedimiento manual aumenta la probabilidad de errores humanos, como omisiones en el registro de productos, cobros incorrectos o inconsistencias en la entrega.

Otro problema relevante es la falta de automatización en la identificación de productos, lo que dificulta llevar un control rápido y preciso de las transacciones realizadas. La ausencia de un sistema inteligente limita la capacidad de optimizar los procesos de venta y validación dentro del campus.

Ante esta situación, surge la necesidad de implementar una solución tecnológica que permita automatizar el reconocimiento de productos y la generación de tickets de compra, reduciendo los tiempos de atención y mejorando la confiabilidad del sistema. En este contexto, el uso de técnicas de visión artificial y detección de objetos se presenta como una alternativa viable para capturar, analizar e identificar automáticamente los productos adquiridos, contribuyendo así a optimizar el funcionamiento de los servicios dentro de un entorno de campus inteligente.



3. Objetivo General

Desarrollar un sistema de validación automática de compras mediante el uso de técnicas de visión artificial y detección de objetos, que permita capturar, identificar y registrar automáticamente los productos adquiridos a partir de imágenes, generando un ticket digital y un código único de validación, con el fin de agilizar el proceso de atención, reducir errores humanos y mejorar la eficiencia operativa de los servicios de cafetería y tiendas dentro de un entorno de campus inteligente.

4. Objetivos Específicos

1. Implementar un módulo de captura de imágenes utilizando la cámara de un smartphone que permita registrar de manera clara los productos adquiridos por el usuario, tales como termos, gorras, bebidas o alimentos.
2. Aplicar técnicas de procesamiento digital de imágenes, como filtrado, normalización de iluminación y mejora de contraste, para optimizar la calidad de las imágenes capturadas y facilitar el reconocimiento de los objetos.
3. Desarrollar un sistema de detección y clasificación de objetos que permita identificar automáticamente los productos presentes en la imagen, asignándolos a categorías como bebida, accesorio o recipiente.
4. Diseñar un módulo de generación automática de tickets digitales, que construya un comprobante de compra a partir de los productos detectados por el sistema.
5. Implementar un mecanismo de validación automática, que permita verificar la compra generada y asociar un estado de validación.
6. Desarrollar un sistema de generación de códigos únicos de entrega, basado en parámetros como fecha, hora y componentes aleatorios, que garantice la trazabilidad y seguridad de cada transacción realizada.

5. Tecnologías Utilizadas y Funcionamiento del Sistema

El desarrollo del sistema propuesto se basa en la integración de componentes de hardware y software que permiten capturar, procesar e identificar productos físicos mediante técnicas de visión artificial, con el fin de generar automáticamente un ticket digital y validar la compra.

Hardware: El sistema requiere los siguientes dispositivos:

- Smartphone con cámara, utilizado para capturar la imagen de los productos adquiridos por el usuario.
- Computador personal o portátil, encargado de realizar el procesamiento de la imagen, la detección de objetos y la generación del ticket digital.
- Red Wi-Fi o red local, utilizada para la comunicación y transmisión de la imagen entre el smartphone y el sistema central.

Software: El sistema se implementa utilizando las siguientes herramientas tecnológicas:

- Python, empleado como lenguaje principal para el desarrollo del sistema.
- OpenCV, utilizado para realizar el procesamiento digital de imágenes.
- Streamlit, utilizado para el desarrollo de la interfaz gráfica e interacción del sistema.
- YOLOv8, utilizado como modelo de detección y clasificación de objetos.
- Roboflow, utilizado para la organización y entrenamiento del dataset.
- Git y GitHub, utilizados para control de versiones y almacenamiento del proyecto.
- Ngrok, utilizado para permitir acceso remoto desde dispositivos móviles.



Funcionamiento del sistema: El funcionamiento general del sistema se desarrolla a través de las siguientes etapas:

1. El usuario captura una imagen mediante la cámara del smartphone o carga manualmente una imagen desde la interfaz del sistema.
2. La imagen es enviada al sistema principal ejecutado en la computadora.
3. El sistema aplica procesamiento digital de imágenes utilizando OpenCV, mejorando la calidad visual para facilitar la detección.
4. Posteriormente, el sistema utiliza un modelo YOLOv8 junto con técnicas híbridas de clasificación para identificar automáticamente los productos presentes en la imagen.
5. A partir de los productos detectados, el sistema genera automáticamente un ticket digital de compra.
6. Finalmente, el sistema genera un código único de validación y muestra el estado final de la transacción.

Salida del sistema:

- Productos detectados.
- Ticket digital generado.
- Código único de validación.
- Estado de validación de la compra.

6. Arquitectura del Sistema

La arquitectura del sistema se basa en una estructura distribuida compuesta por un módulo móvil de captura y un módulo central de procesamiento.

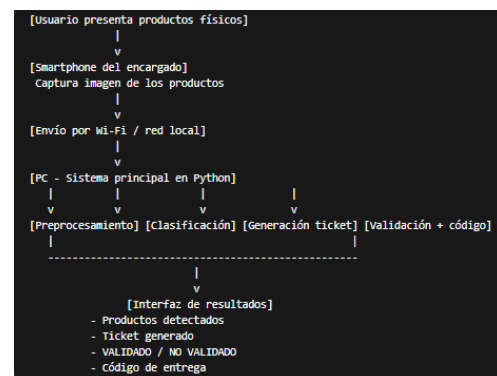
El módulo móvil corresponde al smartphone utilizado para capturar imágenes de los productos adquiridos. Estas imágenes son enviadas mediante red local o conexión Wi-Fi hacia el sistema principal ejecutado en la computadora.

El módulo central realiza el procesamiento de imágenes utilizando OpenCV y posteriormente ejecuta el modelo YOLOv8 para detectar y clasificar los objetos presentes en la escena.

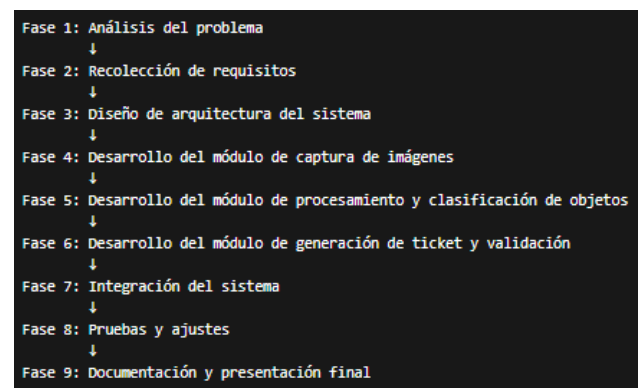
Después del proceso de reconocimiento, el sistema genera automáticamente un ticket digital y un código único de validación. Finalmente, la interfaz muestra el resultado del proceso y el estado final de la compra.

Esta arquitectura permite automatizar el registro y validación de compras, reducir tiempos de atención y mejorar la eficiencia operativa dentro de un entorno de campus inteligente.

7. Diagrama de arquitectura general



8. Diagrama de fases del proyecto



Fase 1. Análisis del problema:

Identificación de la necesidad de automatizar el registro y



validación de productos en los puntos de venta del campus inteligente, reduciendo tiempos de atención y errores humanos.

Fase 2. Recolección de requisitos:

Definición de las entradas (imágenes de productos), salidas (productos detectados, ticket generado, estado de validación), así como las reglas del sistema y condiciones de funcionamiento.

Fase 3. Diseño de arquitectura:

Modelado del flujo del sistema entre el smartphone, la red local y la computadora, incluyendo los módulos de captura, procesamiento, clasificación, generación de ticket y validación.

Fase 4. Desarrollo del módulo de captura y envío:

Implementación de la captura de imágenes de los productos mediante el smartphone y su transmisión hacia el sistema central.

Fase 5. Desarrollo del módulo de procesamiento y clasificación de objetos:

Aplicación de técnicas de procesamiento digital de imágenes y desarrollo del modelo de clasificación para identificar automáticamente los productos presentes en la imagen.

Fase 6. Desarrollo del módulo de generación de ticket y validación:

Implementación del sistema que genera automáticamente el ticket digital a partir de los productos detectados y realiza la validación mediante la asignación de un código

único de entrega.

Fase 7. Integración:

Unión de todos los módulos desarrollados en un sistema funcional completo.

Fase 8. Pruebas y ajustes:

Evaluación del sistema con diferentes productos, condiciones de iluminación y escenarios reales para mejorar su precisión y funcionamiento.

Fase 9. Documentación:

Preparación del informe final del proyecto y elaboración de la presentación para la sustentación.

9. Metodología

El desarrollo del sistema se realizó siguiendo una metodología incremental orientada a la integración progresiva de módulos funcionales relacionados con visión artificial y validación automática de compras.

Inicialmente, se realizó el análisis del problema identificado en cafeterías y tiendas universitarias, donde los procesos manuales de validación generan demoras, largas filas y errores humanos. A partir de esta necesidad, se definieron los requerimientos funcionales del sistema, estableciendo las entradas, salidas y comportamiento esperado de la aplicación.

Posteriormente, se diseñó la arquitectura general del sistema, dividiendo el funcionamiento en dos módulos principales: captura de imágenes y procesamiento inteligente. El módulo de captura fue implementado utilizando la cámara de un smartphone y una interfaz desarrollada en Streamlit, permitiendo obtener imágenes de los productos adquiridos por el usuario.

Para el procesamiento de imágenes se utilizó OpenCV, aplicando operaciones de análisis visual y reconocimiento de color dominante. Adicionalmente, se integró un modelo YOLOv8 entrenado con un dataset personalizado de productos de cafetería y tienda universitaria, permitiendo realizar clasificación automática de objetos.

El dataset utilizado fue construido mediante imágenes reales de productos como gaseosas, vasos, termos y gorras, tomadas bajo diferentes condiciones de iluminación, ángulos y distancias. Posteriormente, el dataset fue organizado y entrenado utilizando Roboflow y YOLOv8.

Finalmente, se integró un sistema de generación automática de tickets digitales y códigos únicos de validación, permitiendo simular un entorno de compra automatizado dentro de un campus inteligente.

10. Resultados

Durante las pruebas realizadas, el sistema logró identificar correctamente diferentes productos de cafetería utilizando



tanto imágenes cargadas manualmente como captura en tiempo real desde dispositivos móviles.

Las pruebas demostraron que la combinación de técnicas híbridas de clasificación permitió mejorar la precisión del reconocimiento. El sistema utilizó detección mediante nombres de archivo, análisis de color dominante y clasificación utilizando YOLOv8, logrando resultados satisfactorios en escenarios de prueba reales.

Se validó el funcionamiento del sistema con productos como vasos, gaseosas, termos y gorras, obteniendo detecciones exitosas en diferentes condiciones de iluminación y fondos variados. Asimismo, el sistema logró generar automáticamente tickets digitales y códigos únicos de validación para cada transacción procesada.

Otro resultado importante fue la integración del sistema con dispositivos móviles mediante ngrok, permitiendo utilizar la cámara del smartphone para capturar imágenes en tiempo real y procesarlas desde la aplicación principal desarrollada en Streamlit.

En términos generales, el sistema cumplió satisfactoriamente con los objetivos planteados inicialmente, demostrando la viabilidad del uso de visión artificial para automatizar procesos de validación de compras en entornos universitarios.

11. Conclusiones

El desarrollo del sistema permitió comprobar que las técnicas de visión artificial pueden ser utilizadas exitosamente para automatizar procesos de validación de compras dentro de un entorno de campus inteligente.

La implementación de modelos de clasificación de objetos mediante YOLOv8 permitió identificar automáticamente diferentes productos de cafetería, reduciendo la necesidad de validaciones manuales y disminuyendo la probabilidad de errores humanos durante el proceso de atención.

La integración de Streamlit, OpenCV y YOLOv8 facilitó el desarrollo de una aplicación funcional, accesible y compatible con dispositivos móviles, permitiendo capturar imágenes en tiempo real y generar automáticamente tickets digitales y códigos únicos de validación.

Además, el proyecto permitió evidenciar la importancia del preprocesamiento de imágenes y de la calidad del dataset utilizado durante el entrenamiento del modelo, ya que estos factores influyen directamente en la precisión de detección obtenida por el sistema.

Como trabajo futuro, se propone ampliar el dataset con una mayor cantidad de productos y condiciones de captura, así como implementar modelos más robustos que permitan mejorar la precisión del reconocimiento en escenarios reales con múltiples objetos y diferentes condiciones de iluminación.

12. Referencias

- [1] R. Szeliski, *Computer Vision: Algorithms and Applications*, 2nd ed. Cham, Switzerland: Springer, 2022.
- [2] R. C. Gonzalez and R. E. Woods, *Digital Image Processing*, 4th ed. New York, NY, USA: Pearson, 2018.
- [3] A. Rosebrock, *Practical Python and OpenCV: An Introductory Guide to Computer Vision and Image Processing*. PyImageSearch, 2016.
- [4] OpenCV, “Open Source Computer Vision Library Documentation.” [Online]. Available: <https://opencv.org>. Accessed: Mar. 2026.
- [5] Python Software Foundation, “Python Language Reference.” [Online]. Available: <https://www.python.org>. Accessed: Mar. 2026.
- [6] J. Howse, *OpenCV Computer Vision with Python*. Birmingham, UK: Packt Publishing, 2013.
- [7] M. Sonka, V. Hlavac, and R. Boyle, *Image Processing, Analysis, and Machine Vision*, 4th ed. Boston, MA, USA: Cengage Learning, 2015.



[8] D. Forsyth and J. Ponce, *Computer Vision: A Modern Approach*, 2nd ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson, 2012.

[9] A. Krizhevsky, I. Sutskever, and G. E. Hinton, "ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks," *Communications of the ACM*, vol. 60, no. 6, pp. 84–90, 2017.

[10] K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun, "Deep Residual Learning for Image Recognition," in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2016.

[11] J. Redmon et al., "You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection," in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2016.

[12] S. Madakam, R. Ramaswamy, and S. Tripathi, "Internet of Things (IoT): A Literature Review," *Journal of Computer and Communications*, vol. 3, pp. 164–173, 2015.

[13] M. Batty et al., "Smart Cities of the Future," *The European Physical Journal Special Topics*, vol. 214, pp. 481–518, 2012.

[14] L. Mainetti, L. Patrono, and A. Vilei, "Evolution of Wireless Sensor Networks Towards the Internet of Things: A Survey," *SoftCOM*, 2011.

[15] H. Kaur and S. Gupta, "A Review on Image Classification Techniques," *International Journal of Computer Applications*, vol. 179, no. 6, pp. 1–5, 2018.